

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN DỰ ÁN

(Dự án kỹ thuật – không ghi thông tin đơn vị dự thi và thí sinh; khổ A4, lề trái 3cm, lề phải 2cm, lề trên 2cm, lề dưới 2cm; cách dòng đơn, cách đoạn 3pt; Times New Roman, cỡ chữ 13)

Tên dự án: HDML – Kiến trúc Mamba-Liquid ra quyết định phân cấp cho điều khiển robot liên tục đa hình thái (Hierarchical Decision Mamba-Liquid Architecture for Multi-Embodiment Continuous Robotic Control).

I. VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

1. Đòi hỏi thực tế và vấn đề cần giải quyết: Điều khiển liên tục cho các hệ robot nhiều khớp (robot bốn chân, humanoid 3D, robot uốn, robot hai chân) tồn tại nghịch lý đa thang thời gian: cần lập luận vĩ mô tầm xa trên chuỗi hành động–trạng thái, đồng thời phải thực thi mô-men ở tần số cao để chống nhiễu và giữ thăng bằng. Các mô hình chuỗi rời rạc dựa trên Transformer có độ phức tạp bậc hai $O(T^2)$, dễ sụp đổ khi có nhiễu/kích lực, và gây rung mô-men (torque chatter).

- Nghịch lý thang thời gian: lập kế hoạch 1–5 Hz nhưng chấp hành khớp 50–500 Hz.
- Độ trơn cơ cấu: bước nhảy hành động tạo độ giật cơ học (jerk) cao.
- Dịch chuyển phân phối: nhiễu cảm biến và xung lực ngoài làm sai lệch tích lũy.

2. Tiêu chí giải pháp cần đạt:

- Độ phức tạp suy luận theo thời gian tuyến tính/hằng số ($O(T)$ huấn luyện, $O(1)$ suy luận).
- Độ trơn hành động thấp (jerk nhỏ) mà không cần lọc pha gây trễ.
- Bền vững dưới nhiễu cảm biến và xung lực ngoài; tỉ lệ sống sót cao.
- Chuyển giao few-shot sang hình thái robot mới với ít tham số cập nhật.

II. THIẾT KẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP

1. Khám phá và lựa chọn giải pháp: Dự án khảo sát ba hướng: (a) Transformer chuỗi rời rạc – độ phức tạp bậc hai, rung mô-men; (b) State Space Model tuyến tính – hiệu quả nhưng phân rã mũ cản trở theo pha $SO(3)$; (c) mạng Neural ODE liên tục – trơn nhưng cần bộ giải ODE. HDML kết hợp ưu điểm: SSM chọn lọc (Mamba-3) cho lập luận vĩ mô và bộ lọc CfC liên tục cho vi mô chấp hành.

2. Kiến trúc đề xuất (mô hình/nguyên mẫu):

- Bộ xương nhận thức: 8 lớp Mamba-3, $d_{\text{model}} = 384$, RoPE cho theo pha $SO(2)/SO(3)$.
- Flow Matching tối ưu vận chuyển sinh chuỗi hành động (action chunking), $k = 5$.
- Bộ lọc CfC (Closed-Form Continuous-Time): $d_{\text{bb}} = 192$, $d_{\text{cfc}} = 96$, làm trơn mô-men.
- Chuẩn hoá trơn: PAVE (equalization critic) và Grad-CAPS (giảm đạo hàm bậc hai hành động).
- Bộ giám sát an toàn PACE: cắt chuỗi hành động khi trạng thái vượt bán kính an toàn.

3. Biến số và nguyên mẫu kiểm tra:

Thành phần	Thông số
d_model / số lớp Mamba	384 / 8
SSM state dim / expansion	16 / 2
d_bb / d_cfc	192 / 96
Chuỗi hành động k / ngữ cảnh T	5 / 20
Batch / LR đỉnh / tối ưu	256 / 3e-4 / AdamW
λ_{Flow} / λ_{PAVE} / λ_{Grad} / λ_{Dyn}	1.0 / 1e-3 / 1e-2 / 0.1
Ngưỡng PACE τ_{safe}	0.5

III. THỰC HIỆN, CHẾ TẠO VÀ KIỂM TRA

1. Tập dữ liệu tiền huấn luyện đa hình thái: Tổng hợp 11 môi trường MuJoCo/D4RL với tổng cộng đúng 1.735.673 bước chuyển (HalfCheetah-v5 1.000.000; Walker2d 6.970; Hopper 8.321; Reacher 15.000; InvertedDoublePendulum 2.240; Swimmer 300.000; Ant 18.375; HumanoidStandup 240.000; Humanoid 6.712; Unitree A1 phẳng 100.000; Unitree A1 mê cung 38.055). Đường ống dữ liệu zero-copy nâng hiệu suất GPU từ 7% lên 82% và rút epoch từ 18 phút còn 78 giây (tăng tốc 13,85 lần).

2. Kết quả chuyển giao few-shot (đóng băng 95,9%–97,0% tham số, 11,99M):

Robot đích	Hình thái	State/Action	Đóng băng	Loss	Jerk
Unitree A1 (Maze)	4 chân 12-DoF	53→12	96,8%	0,00602	0,1401
Humanoid 3D	2 chân 17-DoF	348→17	95,9%	0,02579	0,0689
Swimmer	uốn 2-DoF	8→2	97,0%	0,16664	0,0149
Ant	4 chân 8-DoF	105→8	96,6%	0,16161	0,1677
Hopper	1 chân 3-DoF	11→3	96,9%	0,15356	0,1798
Walker2d	2 chân 6-DoF	17→6	96,9%	0,10298	0,7174

3. So sánh baseline đồng chi phí (HalfCheetah-v5, giao thức reliable, 2.000 mẫu bootstrap, khoảng tin cậy 95%):

Kiến trúc	Tham số	Độ trễ	IQM [CI 95%]	Jerk	IQM nhiễu	Sống sót
HDML (đề xuất)	1,44M	12,81 ms	88,09 [41,43; 98,51]	0,7862	18,88 [9,85; 26,92]	100%
Decision Transformer	1,21M	2,29 ms	95,60 [25,36; 107,79]	0,8109	1,17 [0,32; 4,19]	100%
Decision RNN (LSTM)	1,01M	1,05 ms	113,91 [89,56; 115,45]	0,9689	7,14 [4,22; 10,71]	100%
Diffusion Policy	0,15M	6,71 ms	-0,41 [-0,55; 0,18]	1,2598	-0,29 [-0,77; 0,52]	100%
IQL	0,29M	0,24 ms	1,84 [1,79; 2,26]	0,0080	2,11 [2,03; 2,32]	100%
MLP-BC	0,07M	0,30 ms	-0,26 [-0,26; -0,24]	0,0028	-0,34 [-0,40; -0,30]	100%

Dưới nhiễu cảm biến Gauss $\sigma=0,05$ và xung lực ngoài $F=50$ N mỗi 50 bước, Decision Transformer và Decision RNN giảm 98,8% và 93,7%; HDML duy trì IQM 18,88 (cao gấp 16 lần so với DT).

4. Nghiệm thu triển khai biên (ONNX):

- Sai số số học torch↔ONNX: cực đại $|\Delta| = 5,66e-7$ (đạt ngưỡng $\leq 1e-6$).

- Tần số suy luận CPU đơn nhân: 186 Hz (5,39 ms) – đạt ngưỡng ≥ 150 Hz.

5. Kiểm tra nhiều điều kiện:

- Đa hạt giống: 5 seed (42, 100, 2024, 777, 999) cho bảng ablation thông kê.
- Nhiều hình thái: 6 robot đích khác nhau trong bảng few-shot.
- Nhiều vật lý: xung lực và nhiễu cảm biến liên tục.

IV. GIẢI THÍCH – KẾT LUẬN – TÍNH MỚI

Giải thích: trên quỹ đạo sạch, baseline chuỗi rời rạc đạt điểm cao hơn vì khớp tốt chuyên gia; nhưng dưới nhiễu, cơ chế tích lũy sai số khiến chúng sụp đổ. Bộ lọc ODE liên tục của HDML giảm chấn xung lực ngoài, giữ ổn định. Kết luận: HDML đánh đổi một phần điểm sạch để lấy bền vững vượt trội – phù hợp triển khai thực tế có nhiễu.

Tính mới: (1) ghép Mamba-3 + CfC theo hai tần số trong một kiến trúc nền tảng đa hình thái; (2) RoPE cho theo pha SO(3) không cần kernel ma trận phức (tiết kiệm 4 lần bộ nhớ); (3) chuẩn hoá tron PAVE + Grad-CAPS; (4) bộ giám sát an toàn PACE.

V. GIỚI HẠN

- Tiền huấn luyện dựa trên mô phỏng MuJoCo; cần domain randomization cho Sim-to-Real.
- Chưa mở rộng sang vision-language-action (VLA) độ phân giải cao.
- Chu kỳ lập kế hoạch vĩ mô đang cố định 5 Hz.

....., ngày tháng năm 20.....

NGƯỜI THỰC HIỆN / NHÓM TRƯỞNG

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU

(Ký, ghi rõ họ tên)